

Lezione 17 Metodi Numerici di Approssimazione

Federico De Sisti

2026-05-12

0.1 Continuo metodi multistep

Ricordiamo la formulazione del caso generale

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j}.$$

Questo è un metodo lineare multistep a $p+1$ passi ($p \geq 0$)

Ricordiamo

$$u_{n-j} \approx y(t_{n-j})$$

$$f_{n-j} = f(t_{n-j}, u_{n-j}) \approx f(t_{n-j}, y_{n-j})$$

Dobbiamo definire i valori di innesco, $u_0, u_1, \dots, u_p$ che devono essere dei dati. u_0 ce lo dà il problema il resto ce li dobbiamo ricavare con metodi che non variano l'ordine del problema.

Possiamo immaginare un buffer in cui memorizziamo i valori, che si sposta ad ogni passo immagazzinando il nuovo valore e dimenticando l'ultimo.

Condizione minimale per Consistenza

$$\sum a_j = 1, \quad - \sum_{j=0}^p j a_j + \sum_{j=-1}^p b_j = 1.$$

Con questa abbiamo la condizione di consistenza al primo ordine.

0.2 Problema Omogeneo

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j}.$$

Ovvero con $f = 0$, quindi $\dot{y}(t) = 0$

Tutti i metodi ad un passo nel caso $f = 0$ sono

$$u_{n+1} = u_n.$$

Quindi u_n è costante. Ma è l'unica soluzione?

Queste sono le **equazioni alle differenze**, o meglio questo ne è un caso particolare.

Definizione 1 (Equazioni alle differenze)

Un'equazione alle differenze è una qualsiasi equazione di questo tipo

$$u_{n+1} + \alpha_0 u_n + \alpha_1 u_{n-1} + \dots + \alpha_p u_{n-p} = 0 \quad \forall n \geq p.$$

con $u_0, \dots, u_p$ dati

Esempio

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

$$u_1 = 2u_0 = 2 \quad u_2 = 4 \quad \Rightarrow \quad u_n = 2^n$$

0.2.1 Parallelismo con le equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti

Esempio

$n = 2$, $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0$, Ansatz: $y(x) = e^{\lambda x}$ $\lambda \in \mathbb{C}$

immagino che la soluzione sia qualcosa del genere siccome l'esponenziale è l'unico che derivato rimane lo stesso.

$y'(x) = \lambda e^{\lambda x}$, $y''(x) = \lambda^2 e^{\lambda x}$, sostituendo:

$$a\lambda^2 e^{\lambda x} + b\lambda e^{\lambda x} + ce^{\lambda x} = 0$$

$$e^{\lambda x}(a\lambda^2 + b\lambda + c) = 0 \Leftrightarrow a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

Per il teorema dell'algebra e dal polinomio caratteristico posso avere

- due soluzioni reali distinte
- due soluzioni reali coincidenti
In questo caso abbiamo $e^{\lambda x}$, $xe^{\lambda x}$
- due soluzioni complesse coniugate

$\Rightarrow$ soluzione per ogni λ soluzione del polinomio caratteristico

$$y(x) = e^{\lambda x} = e^{Re(\lambda x)} e^{Im(\lambda x)}$$

Più in generale se $n \geq 2$

$$\alpha_n y^{(n)}(x) + \alpha_{n-1} y^{(n-1)}(x) + \dots + \alpha_1 y^{(1)}(x) + \alpha_0 y^{(0)}(x) = 0.$$

Con gli stessi calcoli di prima ottengo

$$\alpha_n \lambda^n + \dots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0 = 0.$$

Se una radice $\bar{\lambda}$ ha molteplicità m allora tutte le soluzioni si ottengono come combinazioni lineari di $e^{\bar{\lambda}x}$, $xe^{\bar{\lambda}x}$, $\dots$, $x^{m-1}e^{\bar{\lambda}x}$

Riprendendo l'esempio di prima, quel 2^n sembra un po' la versione discreta dell'esponenziale.

C'è una simmetria con le equazioni alle differenze che suggerisce la ricerca di soluzioni della forma

$$u_n = r^n \quad \text{per qualche } r \in \mathbb{C}.$$

$$u_{n+1} + \alpha_0 u_n + \alpha_1 u_{n-1} + \dots + \alpha_p u_{n-p} = 0$$

⊗

Se sostituisco

$$r^{n+1} + \alpha_0 r^n + \alpha_1 r^{n-1} + \dots + \alpha_p r^{n-p} = 0$$

$$r^{n-p}(r^{p+1} + \alpha_0 r^p + \dots + \alpha_p) = 0.$$

Otteniamo quindi un polinomio caratteristico di grado $p+1$

Questo polinomio genera $p+1$ soluzioni r_i , $i = 0, \dots, p$ dell'equazione alle differenze ⊗.

Inoltre la soluzione generale di ⊗ si scrive come combinazione lineare di

- r_i^n se r_i ha molteplicità 1
- $r_i^n, nr_i^n, n^2 r_i^n, \dots, n^{m-1} r_i^n$ se r_i ha molteplicità m .

Tornando al metodo multistep

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j}.$$

è nella sua parte omogenea una equazione alle differenze.

Se trascuriamo la parte della dinamica e portiamo tutto a sinistra otteniamo un'equazione alle differenze.

Primo polinomio caratteristico

$$\rho(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j}.$$

Secondo polinomio caratteristico

$$\sigma(r) = \sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j}.$$

Polinomio caratteristico

$$P(r) = \rho(r) - h\lambda\sigma(r).$$

e questo è relativo al problema $\dot{y} = y$ (lo useremo per la stabilità assoluta).

Cercheremo di far diventare le condizioni di zero stabilità e stabilità assoluta in concetti algebrici, sennò tocca fare un sacco di sviluppi di Taylor e diventa un incubo e non se ne esce più.

Osservazione

Nel caso lineare $f = \lambda y$ e quindi lo schema è $u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j \lambda u_{n-j}$.

Posso quindi portare fuori λ

$$u_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} - h\lambda \sum_{j=-1}^p b_j u_{n-j}.$$

$$r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j} - h\lambda \sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j} = P(r).$$

Le radici di $P(r)$ dipendono da $h\lambda \rightarrow r_j(h\lambda)$

In particolare $\lambda = 0$ $r_j(h\lambda) = r_j(0) = r_j$ soluzione del primo polinomio caratteristico.

0.2.2 Condizione delle radici

Definizione 2 (Condizione delle radici)

Un LMM soddisfa la condizione delle radici (CR) se sono soddisfatte

1. tutte le radici r_j del primo polinomio caratteristico $\rho(r)$ sono nel cerchio unitario, ovvero $\|r_j\| \leq 1 \quad \forall j = 0, \dots, p$
2. le radici sul bordo del cerchio unitario sono semplici, ovvero se $\exists \bar{j} \in \{0, \dots, p\} \mid \|r_{\bar{j}}\| = 1 \Rightarrow \rho'(r_{\bar{j}}) \neq 0$

Definizione 3 (Condizione assoluta delle radici)

Un LMM soddisfa la condizione assoluta delle radici (CAR) se $\exists h_0$ tale che le radici $r_j(h\lambda)$ di $P(r)$ verificano $|r_j(h\lambda)| < 1 \quad j = 0, \dots, p \text{ e } \forall h \leq h_0$

Teorema 1

Un LMM è Zero-Stabile $\Leftrightarrow$ soddisfa la condizione delle radici (CR).

Teorema 2

Un LMM è assolutamente stabile $\Leftrightarrow$ soddisfa la condizione assoluta delle radici (CAR).

Osservazione

Un metodo a un passo ha $p = 0$

$$p(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j} = r - a_0 = r - 1 \Rightarrow r = 1.$$

Poiché $\sum a_j = 1$, Questa $r = 1$ si chiama radice di consistenza.

Ricordiamo la condizione di consistenza "al primo ordine" per un LMM

$$\sum_{j=0}^p a_j = 1, \quad -\sum_{j=0}^p j a_j + \sum_{j=-1}^p b_j = 1.$$

$\rho(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j} \rightarrow \rho(1) = 1 - \sum_{j=0}^p a_j = 0 \Leftrightarrow \rho(1) = 0$
e questo è il motivo per cui si chiama radice di consistenza.

$$\rho'(r) = (p+1)r^p - \sum_{j=0}^p a_j (p-j)r^{p-j-1}$$

$$\stackrel{r=1}{\Rightarrow} \rho'(1) = p+1 - \sum_{j=0}^p a_j (p-j) = p+1 - p \sum_{j=0}^p a_j + \sum_{j=0}^p j a_j = 1 + \sum_{j=0}^p j a_j$$

D'altra parte

$$\sigma(r) = \sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j} \stackrel{r=1}{\Rightarrow} \sigma(1) = \sum_{j=-1}^p b_j.$$

$$\rho'(1) - \sigma(1) = 1 + \sum_{j=0}^p j a_j - \sum_{j=-1}^p b_j = 0.$$

ovvero

$$\rho'(1) = \sigma(1).$$

Per la consistenza al primo ordine.